Развитие инфраструктуры безопасного движения и цифровой транспортной среды на основе AI-технологий

Устройство обеспечения безопасности пешеходного перехода iCrosswalk

SmartC

Компания SmartC с 2018 года ведущий в России разработчик и производитель систем интеллектуального управления пешеходным трафиком

Минцифры России

С 2019 года Аккредитованная IT компания

С 2021 года резидент Сколково

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

С 2023 года участник АСИ

490
проектов реализовано

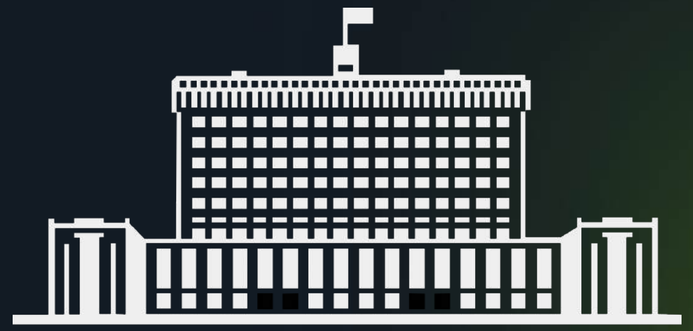
3
подразделения на территории РФ

5
патента зарегистрировано

6
АПК в дорожной сфере разработано

KAMA FLOW

ЛОБАЧЕВСКИЙ



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспечение безопасности пешеходов и снижение смертности на дорогах — один из ключевых показателей эффективности развития регионов и деятельности губернаторов

23 000

ДТП на пешеходных переходах

16 000

ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах

60%

требуют модернизации

2027

рост конфликтных точек «пешеход ↔️ транспорт»

Основные группы риска — дети, пожилые, социально уязвимые группы

SmartC

Основные проблемы безопасности пешеходов



Игнорирование приоритета

Водители часто не уступают дорогу на нерегулируемых переходах, особенно на многополосных трассах и в зонах с ограниченной видимостью.

Проблемы видимости

Недостаточное освещение, изношенная разметка и плохая видимость не позволяют водителям вовремя замечать пешеходов.

Высокая аварийность

По данным ГИБДД, большая часть наездов происходит на нерегулируемых переходах в тёмное время суток и при плохой погоде.

Нарушения на СИМ

Водители электросамокатов проезжают по пешеходным переходам без снижения скорости, игнорируя правила и создавая аварийные ситуации.

Необходимы срочные меры по улучшению дорожной инфраструктуры, усилению контроля и повышению осведомлённости всех участников дорожного движения.

Как можно решить проблему:

Мы предлагаем региону комплексную программу внедрения AI-систем прогнозирования, предупреждения и предотвращения ДТП на переходах

- анализ дорожной ситуации в реальном времени
- прогноз конфликтных сценариев
- предупреждение водителя и пешеходов
- поддержка V2I-протоколов



Описание работы системы iCrosswalk

— Детектор пешеходов

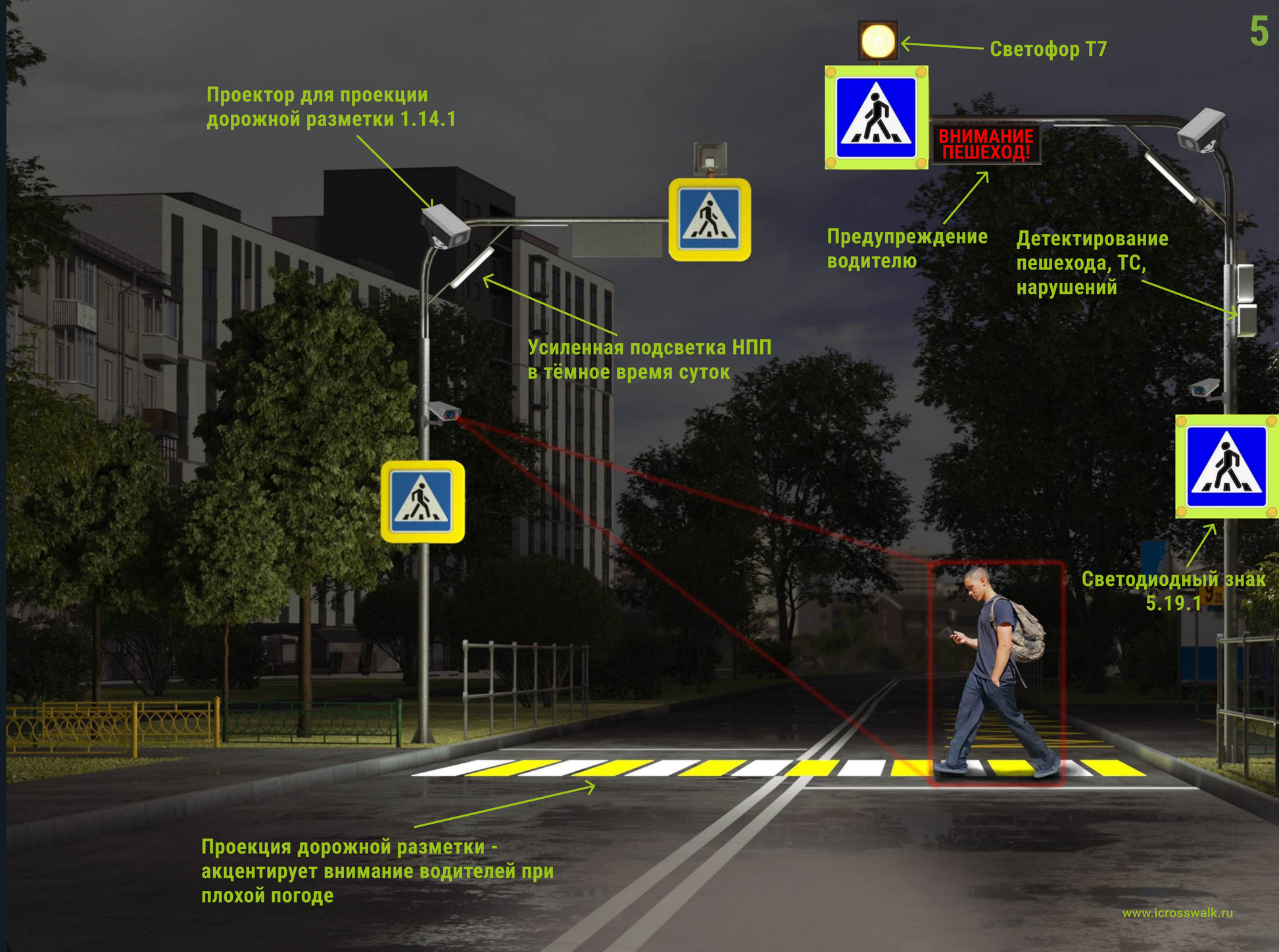
— Детектор ТС

— Детектор СИМ

— Расчет направления движения пешеходов

— Реагирование на животных

— Распознавания правонарушений водителей СИМ



SmartC

Функционал программного обеспечения «Smart детектор»

Порядковый номер в реестре Российского программного обеспечения - 15277



Подсчет интенсивности трафика

Подсчет количества пешеходов и автомобилей, проходивших либо переезжающих через переход

Интеграция с существующими системами

Передача видеопотока и аналитических данный в систему “Безопасный город”, “ИТС”, “Умный город” и т.д.

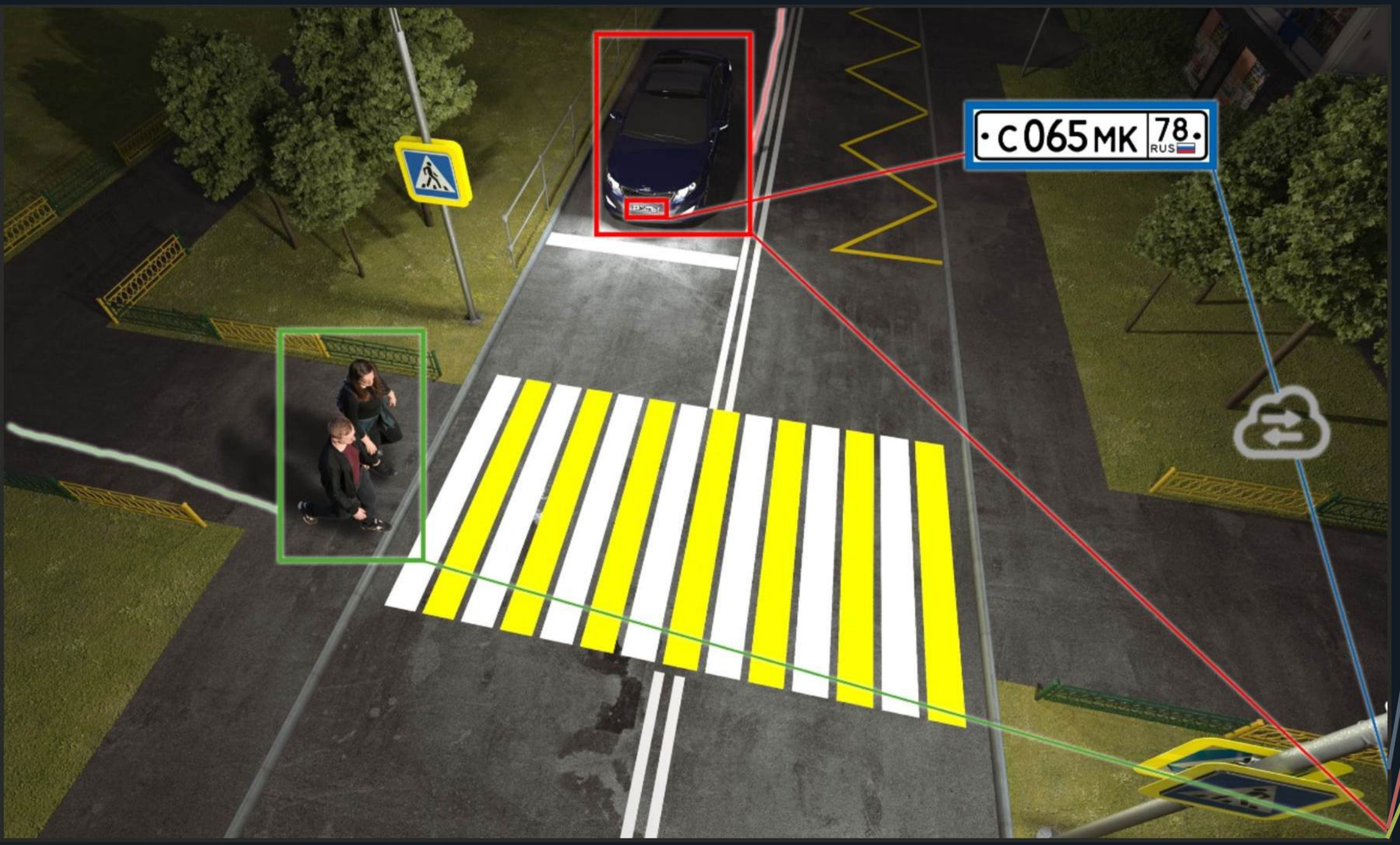
Фиксация правонарушений

непредставления водителем преимущества пешеходу, правонарушения со стороны водителей СИМ (пересечение пешеходных переходов, езда вдвоем)

Запись данных в архив

Запись статистических и видеоданных, хранение на удалённом сервере с разбивкой по времени и дням

Интеллектуальная камера фотовидеофиксации правонарушений СПИН “Периметр”



Автоматическая фиксация непропуска пешеходов

мгновенная фиксация инцидента

Распознавания и фиксация ГРЗ (Россия, СНГ)

98% точность распознавания

Интеграция в систему “Паутина” и ЦАФАП

Передача данных с ФИС

В перспективе:

Выезд на полосу встречного движения

Движение по обочине

Пересечение СТОП линии

SmartC

Функции комплекса СПИН “Периметр”



Глубокий анализ поведения

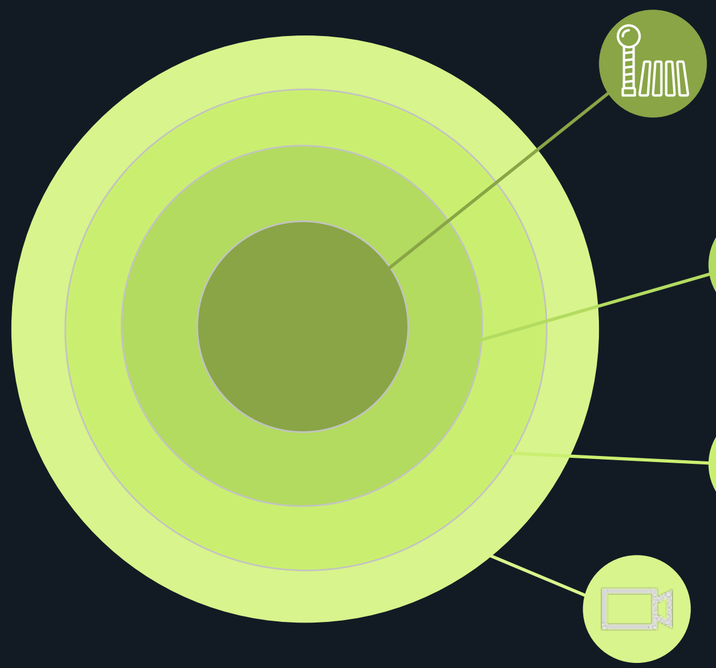
Система анализирует реальное поведение пешеходов и водителей, учитывая специфику дорог РФ.

Корректное определение нарушений

Точная фиксация ситуации "пешеход на переходе – водитель не уступил" с минимальным процентом ошибок

Работа в любых условиях

Надёжная работа системы при дожде, снеге, тумане, и ночное время благодаря специализированному обучению



Пешеходная безопасность

Защита на переходах

Дорожная безопасность

Общие меры и правила

Предупреждение водителей

Сигналы и уведомления

Видеофиксация

Интеллектуальная камера

Приоритетные места установки системы безопасности пешеходных переходов



Нерегулируемые переходы

- Без светофоров, высокая интенсивность
- 2+ полосы — ограниченная видимость
- Пешеходы в зоне риска

Школьные зоны

Детские сады, школы, вузы
Пиковая активность утром и днём
Максимальная защита детей

Зоны ограниченной видимости

Повороты и изгибы дороги
Припаркованный транспорт
Плохое освещение, растительность

Остановки транспорта

Внезапное появление пешеходов из-за автобусов — критический фактор риска в часы пик

Туристические зоны

Массовое скопление людей в выходные и праздники требует усиленного контроля безопасности

География и эффект:

Наши системы с 2018 года уже установлены на дорогах в 28 субъектах в 57 городах

82%

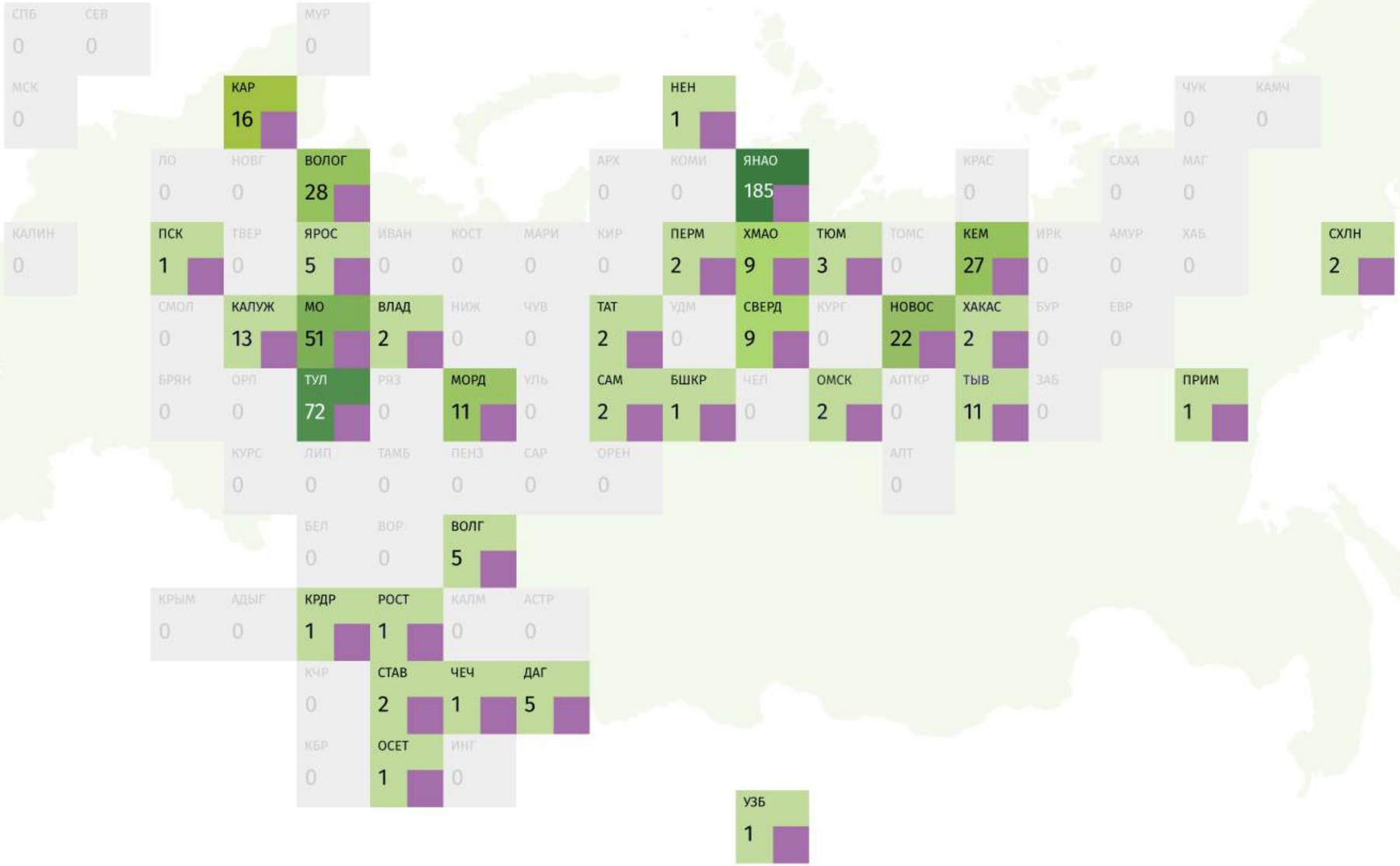
Снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности

96%

Уменьшение количество правонарушений

30%

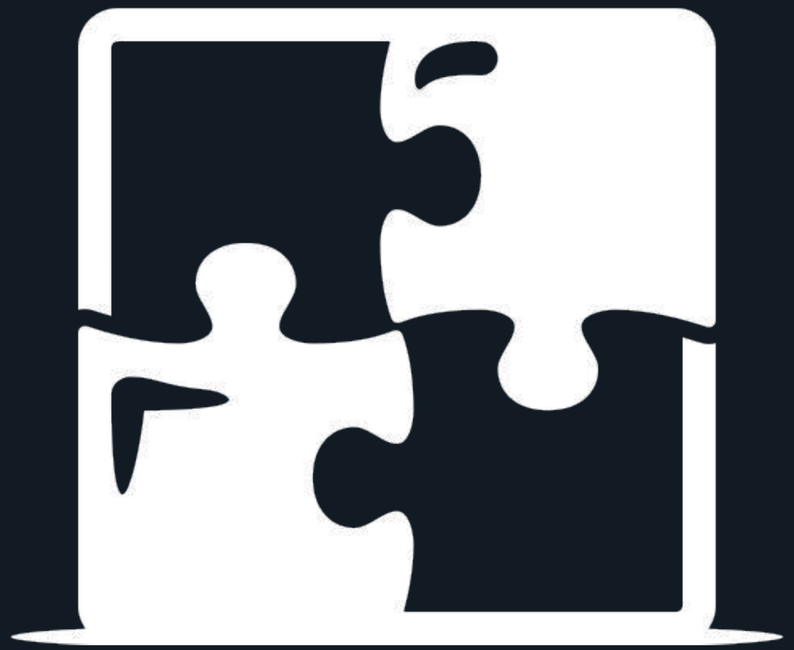
Уменьшение времени задержки



Почему сейчас?

Транспортная стратегия РФ до 2030 года

Растущие федеральные требования к цифровизации транспортной среды



Необходимость показывать быструю динамику по KPI региона

Пик риска на школьных маршрутах и микро-мобильности

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

ИТС РОССИИ

УМНЫЙ ГОРОД

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

KPI региона:

1. Снижение смертности и травматизма — прямой показатель эффективности
2. Улучшение индекса качества городской среды
3. Исполнение параметров нац. проекта «Инфраструктура для жизни»
4. Рост цифровой зрелости управления
5. Укрепление доверия жителей к власти
6. Укрепление позиций региона в федеральных рейтингах и KPI



Дорожная карта



1

Предиктивная аналитика опасности на дорогах общего пользования, разработка карты инцидентных зон

2

Определение социально чувствительных зон — школы, детсады, поликлиники

3

Подготовка карт переходов высокой аварийности, проектирование и поставка оборудования

4

Снижение аварийности, сокращаются количество правонарушений, измеримый вклад в показатели эффективности региона:

5

Интеграция с региональными ИТС/«Безопасным городом»

6

Масштабное, поэтапное внедрение на всей территории региона

Дополнительные возможности для региона:



Финансовая модель: Бюджет, Лизинг, Сервис

Локализация производства/сервисного центра

PR-поддержка — демонстрация региона как лидера по внедрению Smart-City и V2I технологий.

Самоокупаемость системы в течении 2х лет

Знак → Разметка → Светосигнальные элементы → **AI-переход с прогнозом → V2I-инфраструктура →**

Безаварийный сценарий

Предложение для Вашего города

Подготовка проектного предложения
нашими специалистами на основании статистики ГИБДД

Бесплатное тестирование
срок 3 -6 месяцев на одном пешеходном переходе

Полный цикл от СМР до интеграции
все работы “под ключ”

Интеграция в существующие системы
ИТС, Безопасный город, Умный город

Масштабирование решения
на региональном уровне



Наша задача — не «поставить оборудование».
Наша задача — показать результат, который видит население и фиксируют федеральные метрики.



Армен Восканян

тел. +7 925 067 63 83

E-mail: voskanyan@icrosswalk.ru

www.icrosswalk.ru